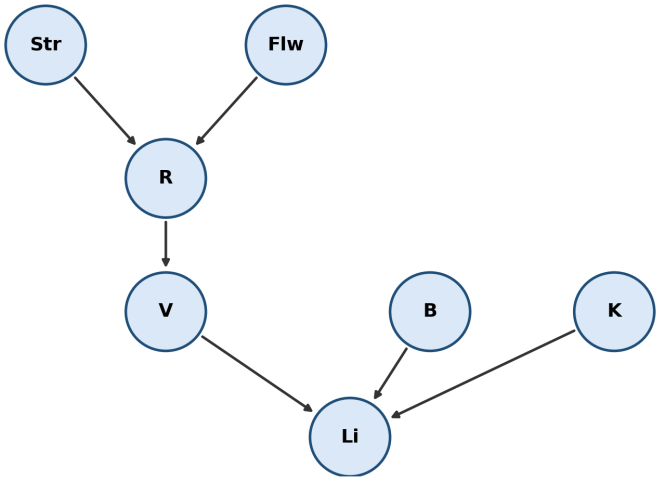
Inteligência Artificial – 2º Trabalho: Raciocínio Probabilístico

Aluno: Tiago Gil de Brito da Encarnação

(a) Rede bayesiana

Arestas: Str → R, Flw → R, R → V, V → Li, B → Li, K → Li.



(b) e (c) CPTs

A CPT de Li é a do enunciado; as demais têm valores escolhidos livremente.

P(Str)	dry	wet	snow_covered
	0,60	0,30	0,10

P(Flw=t)	P(B=t)	P(K=t)
0,05	0,95	0,98

Str	Flw	P(R=t | Str, Flw)
dry	f	0,05
dry	t	0,50
wet	f	0,20
wet	t	0,80
snow_covered	f	0,40
snow_covered	t	0,90

R	P(V=t | R)
t	0,10
f	0,95

V	B	K	P(Li=t | V, B, K)
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

(d) Não há aresta (Str, Li)

Basta mostrar que Li é independente de Str dado V:

$P(Li \mid V, Str) = \Sigma_R P(Li \mid V, R) \cdot P(R \mid V, Str) = P(Li \mid V) \cdot \Sigma_R P(R \mid V, Str) = P(Li \mid V)$

Usamos $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$. Str só influencia Li pelo caminho Str → R → V → Li, que fica bloqueado ao conhecermos V. Logo, não é necessária a aresta Str → Li.

(e) P(V | Str = snow_covered)

$P(R=t \mid snow) = \Sigma_{Flw} P(R=t \mid snow, Flw) \cdot P(Flw) = 0{,}40 \cdot 0{,}95 + 0{,}90 \cdot 0{,}05 = 0{,}425$

$P(V=t \mid snow) = \Sigma_R P(V=t \mid R) \cdot P(R \mid snow) = 0{,}10 \cdot 0{,}425 + 0{,}95 \cdot 0{,}575 = 0{,}58875$

$P(V=t \mid Str=snow_covered) = 0{,}58875$ e $P(V=f \mid Str=snow_covered) = 0{,}41125$